

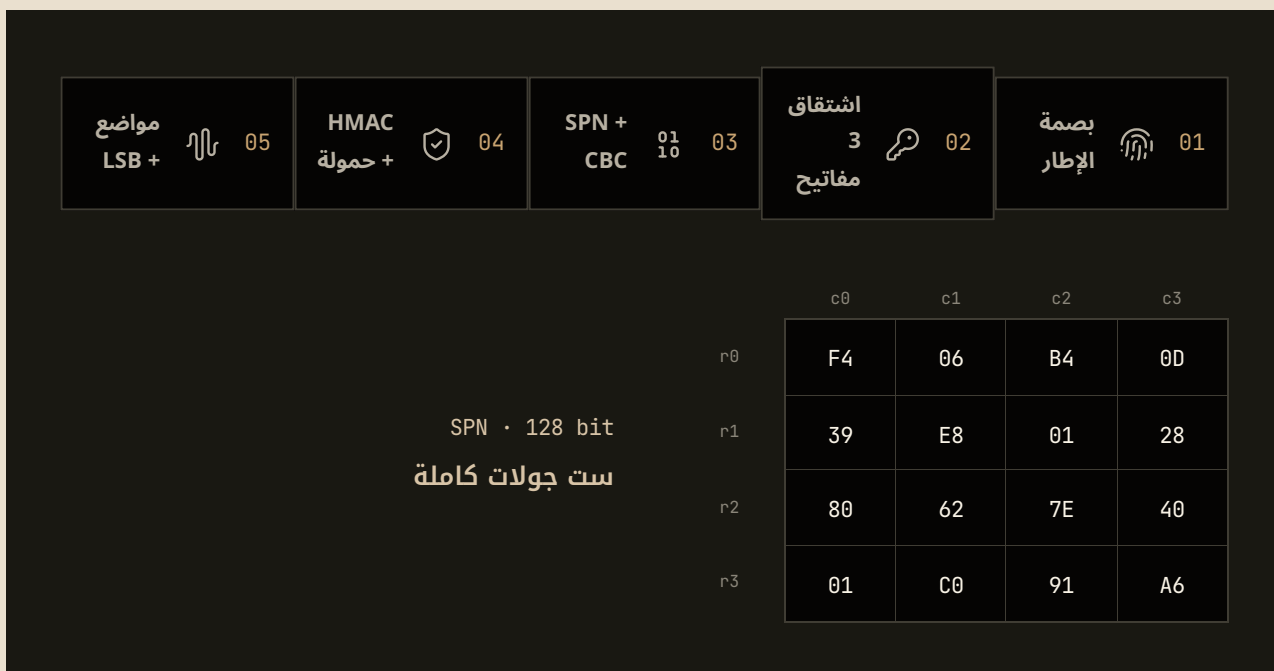
تقرير تقني

01

نظام قابل للفحص يجمع بين السرية، التوثيق، والتمويه داخل الفيديو

VFC v0.2

تشفير وإخفاء ملف داخل المسار الصوتي للفيديو



الحكم المختصر
صالح للتقييم والعرض التعليمي؛ غير موصى به لحماية أسرار حقيقية قبل استبدال الشيفرة
المخصصة ببناء معياري مُراجع.

مقرر التشفير

الفصل الدراسي 2025 / 2026

الملخص التنفيذي

02

ما الفكرة، وكيف نقرأ هذا التقرير؟

يأخذ VFC فيديو حاملاً وملفاً سرياً وكلمة مرور ورقم إطار. يربط المفاتيح ببصمة ذلك الإطار، يشقّر الملف ويوثّقه، ثم يوزّع بتات الحمولة على عينات صوت PCM مؤهلة. عند الفك تُعاد الخطوات بترتيب صارم، ويُرفض العبث قبل فك التشفير.



06-09 البصمة واشتقاق المفاتيح والنص الداخلي

03-05 الخصائص ونموذج التهديد ومسار التنفيذ

14-17 CBC والحمولة والمواضع وإخفاء LSB

10-13 الشيفرة SPN والجولة والانتشار

18-20 القياسات والاختبارات والحكم الأكاديمي

React الشرح فقط	ffmpeg الصوت وإعادة الدمج	OpenCV استخراج الإطار	Python القلب التشفيري
--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

الأرقام والحالات في الصفحات التالية مولدة من `generate_vfc_trace.py` الذي يستورد وحدات `vfc/*.py` الحقيقية.

مصدر الحقيقة

عقد الخصائص

03

أربع وظائف أمنية، ولا واحدة منها تكفي وحدها

القوة هنا ليست في كلمة "تشفير" وحدها، بل في توزيع المسؤوليات على طبقات مستقلة يمكن شرحها واختبارها.

الخاصية	الطبقة المنفذة	ما لا تضمنه
1 السرية	SPN-16B + CBC + PKCS#7	لا تكشف العبث وحدها
2 السلامة والأصالة	HMAC-SHA256 فوق الهيدر والنص	لا تخفي وجود الحمولة
3 إخفاء الوجود	مواضع مشتقة + LSB داخل PCM	لا يساوي تشفيراً ولا يمنع التحليل
4 الربط بالسياق	بصمة الإطار + رقم الإطار داخل KDF	البصمة عامة وليست سرّاً

ملف سري + تشفير + توثيق + حامل صوتي ≠ أمان إنتاجي مُثبت

قاعدة المناقشة

إذا سأل المعلّم "أي طبقة تمنع هذا الهجوم؟" فالجواب يجب أن يذكر الطبقة والحد، لا أن ينسب كل شيء إلى الشيفرة.

نموذج التهديد

04

ما هو عام، وما هو سري، وما هو خارج النطاق؟

يحاول النظام أن يمنع

- ✓ قراءة المحتوى دون كلمة المرور والسياق الصحيح.
- ✓ قبول حمولة تغيّر فيها الهيدر أو النص المشفر.
- ✓ تحديد مواضع البتات دون اشتقاق K_embed.

لا يدّعي أن يمنع

- × هجمات القاموس دون اتصال.
- × تحليل steganalysis متقدماً.
- × تدمير الحمولة بإعادة الترميز أو المعالجة.



المشروع مختبر تعليمي واضح وقابل للاختبار. الشيفرة المخصصة ذات الست جولات لم تخضع لتحليل مستقل، ولذلك لا تُسوّى بـ AES ولا تُستخدم لحماية أسرار حقيقية.

الحكم الأكاديمي

05

المسار التنفيذي

الترتيب نفسه جزء من التصميم الأمني

مسار الفك ب
01 إطار رمادي → البصمة نفسها
02 اشتقاق K_embed والمواضع
03 قراءة 50 بايت فقط
04 فحص magic والطول
05 قراءة الحمولة الكاملة
06 اشتقاق K_auth والتحقق
07 فك CBC بعد النجاح فقط

مسار التشفير أ
01 إطار رمادي → بصمة
02 اشتقاق K_embed
03 salt + IV عشوائيان
04 اشتقاق K_auth و K_enc
05 حزم → حشو → CBC
06 هيدر + HMAC
07 Fisher-Yates → LSB

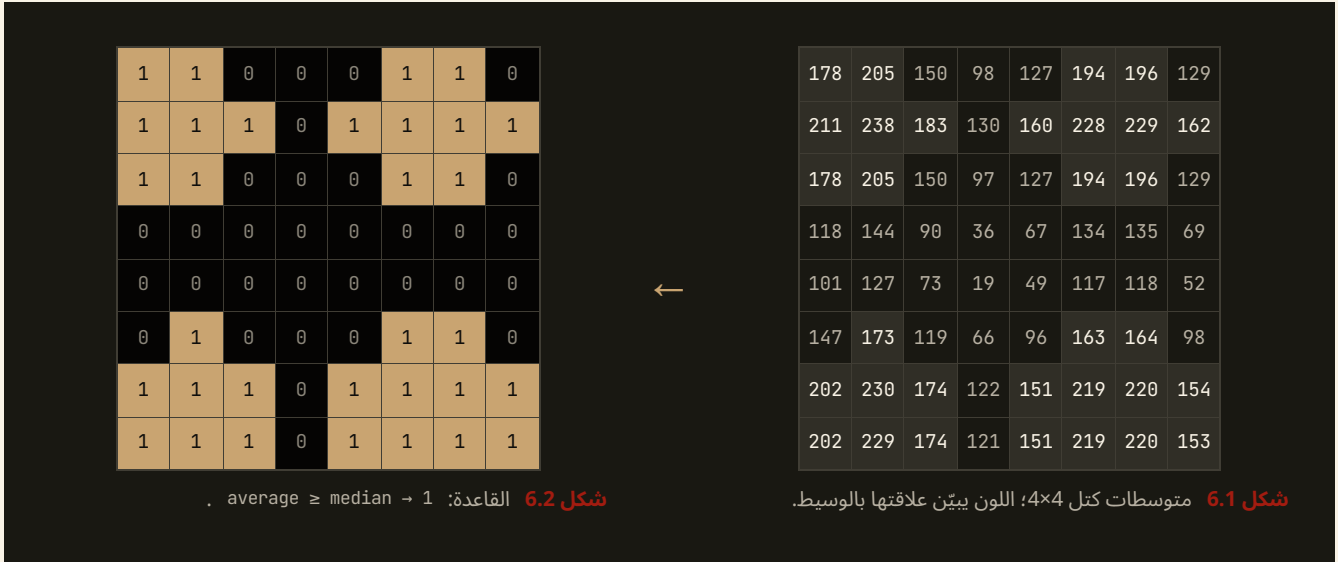
Verify → Then Decrypt 

منع فك CBC لحمولة غير موثقة يقلل سطح الأخطاء ويجعل الفشل موحّداً: authentication failed.

vfc/core.py: encrypt() / decrypt() · الفيديو ينسخ بـ c:v copy والصوت يكتب بـ pcm_s16le

بصمة الإطار

06

من صورة 32×32 إلى
64 بتاً قابلة للتكرار

الناتج	الوسيط	التقسيم	التطبيع
c6efc6000046efef	150.53125	8×8	32×32
8 بايت · MSB-first	متجه العرض	64 كتلة	nearest-neighbour

البصمة ليست مفتاحاً سرياً ولا hash تصادميةً. دورها تنويع المفاتيح وربطها بإطار الحامل؛ مقاومة التخمين تأتي من كلمة المرور وكلفة PBKDF2.

تمييز ضروري

اشتقاق المفاتيح

07

ثلاث وظائف، إذن ثلاثة
مفاتيح مفصولة
المجالات

شكل 7.1 كل فرع يغيّر domain label، فلا يُعاد استخدام مادة مفتاح واحدة لوظيفتين.

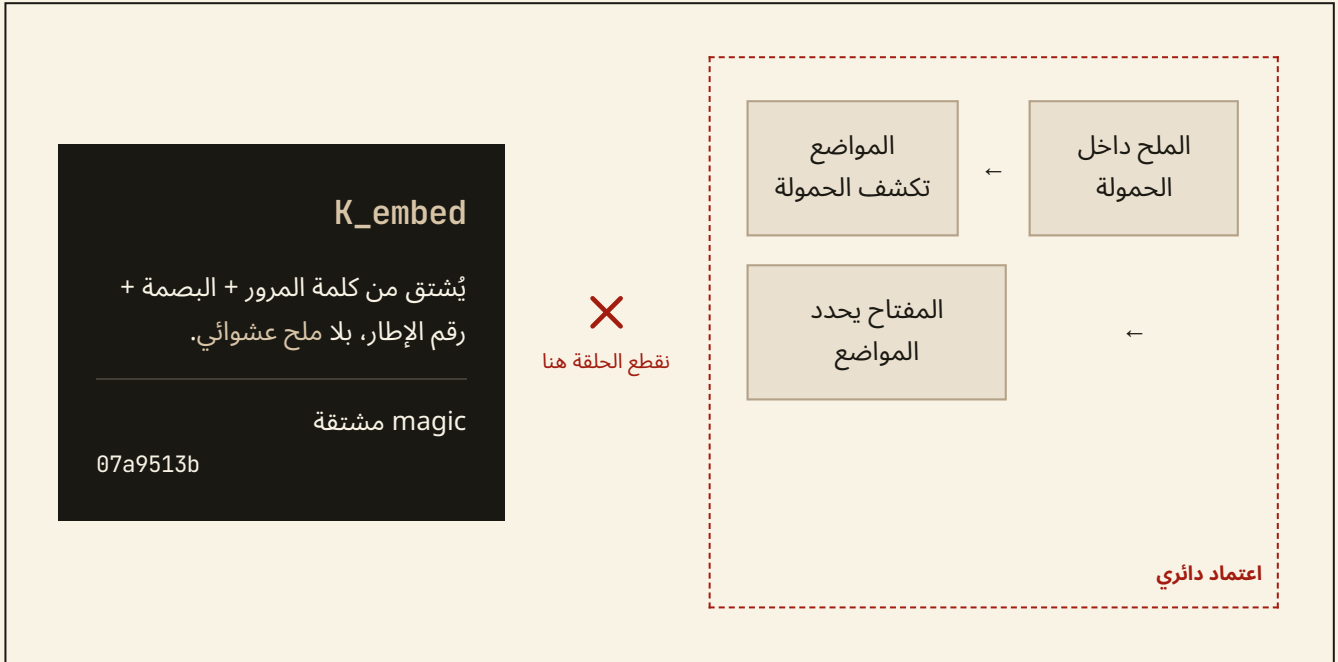
4e240c42...38147ec7	VFC-EMBED fingerprint frame_no (BE32)	K_embed
84f42ce3...6cf31f64	VFC-ENCRYPT fingerprint frame_no (BE32) random salt	K_enc
9cfcde74...059690d4	VFC-AUTH fingerprint frame_no (BE32) random salt	K_auth

التفصيل التنفيذي الدالة هي PBKDF2-HMAC-SHA256، بعدد 200,000 دورة وخرج B 32. الترتيب الفعلي هو domain || fingerprint || frameBE32 || randomSalt، والملح العشوائي موجود في فرعي التشفير والتوثيق فقط.

08

حل اعتماد دائري

كيف نعثر على الملح إذا كان مفتاح المواضيع يحتاجه؟

**الحد**

```
magic = SHA256(K_embed ||
"VFC-MAGIC")[:4]
مرشح مبكر، وليست MAC.
```

الثن

نفس كلمة المرور والبصمة ورقم الإطار تعيد نفس المواضيع و magic.

الفائدة

يمكن اشتقاق المواضيع قبل قراءة أي بايت من الحمولة.

التطابق العشوائي لـ magic يقارب 2^{-32} . وهي تتيح اختبار تخمين بعد KDF واحدة؛ لذلك لا تلغي هجمات القاموس دون اتصال.

قراءة أمنية

09

النص الداخلي

بيانات الملف الوصفية

تبقى داخل ظرف التشفير

	name_len 2 B	filename demo.txt	orig_size 8 B · BE	flags 1 B	body VFC secret
---	-----------------	----------------------	-----------------------	--------------	--------------------

كل هذا يدخل CBC

حقل MIME غير موجود	ضغط المنتج غير مفعّل	اسم UTF-8 demo.txt	الطول قبل الحشو 29 B
-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

عند التشغيل العادي، يحاول النظام ضغط البيانات بـ zlib level 9 ولا يحتفظ بالنتائج إلا إذا كان أصغر. الاسم ينقّى عند الفك بواسطة `.os.path.basename`.

لا تخلط بين الرايتين

payload flags بايت خارجي محجوز وموثّق؛ أما compression flag فداخل النص المشفر ولا يظهر للمراقب.

الشفرة الكتلية

10

SPN تعليمية: حالة 4×4 وست جولات كاملة



الجولة الأخيرة: تحتوي MixColumns أيضاً

المفاتيح: RK₀...RK₆

التخزين: state[r][c] = block[c×4+r]

حد الادعاء

التصميم يشرح عناصر الشيفرات الحديثة وقابلية العكس والانتشار. عدد الجولات والـ S-Box المخصصة لا يمنحانه مستوى أمان AES.

تشرح الجولة

11

الإحلال، الإزاحة، المزج،
ثم XOR بالمفتاح

	c0	c1	c2	c3		c0	c1	c2	c3		c0	c1	c2	c3			
r0	71	3D	08	BE		r0	7D	AC	4A	F8		r0	7D	AC	4A	F8	
r1	1A	6C	F2	92		r1	B7	02	48	2E		r1	2E	B7	02	48	
r2	BF	5C	EB	C6	←	r2	53	ED	74	DA	←	r2	74	DA	53	ED	
r3	E3	68	C1	DC		r3	70	0C	60	0E		r3	0C	60	0E	70	
AddRoundKey					ShiftRows					SubBytes							

SubBytes S-Box عامة تقابلية، مولدة حتمياً من VFC-SBOX-v0.2.

ShiftRows إزاحة الصفوف لليسار بمقادير 0, 1, 2, 3 لنقل البايتات بين الأعمدة.

AddRoundKey XOR؛ وعكسها هو العملية نفسها.

b2335d84ef7c6a39fe4ff708a65cd731

RK₆

d8e784d90ef2aa5aa87bad7aec93beb4

RK₀

$RK_i = \text{SHA256}(K_{\text{enc}} \parallel \text{"VFC-RK"} \parallel \text{uint16_be}(i))[:16]$

الجبر المحدود

12

MixColumns تنشر الأثر وتبقى قابلة للعكس

$$\begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = M$$

$M^{-1}M = I$ دليل العكس	XOR الجمع	0x11B كثير الحدود	$GF(2^8)$ الحقل
-----------------------------	--------------	----------------------	--------------------

المصفوفة المعكوسة

[14 11 13 9]
[9 14 11 13]
[13 9 14 11]
[11 13 9 14]

←

ناتج الاختبار الفعلي

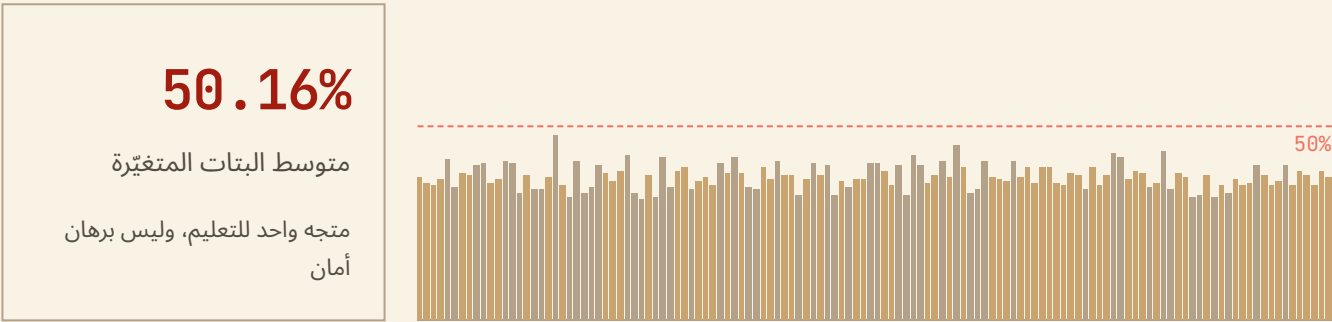
[1 0 0 0]
[0 1 0 0]
[0 0 1 0]
[0 0 0 1]

ماذا يثبت هذا؟
يثبت أن طبقة المزج قابلة للعكس، وهو شرط لصحة فك التشفير. لا يثبت مقاومة الشيفرة للتحليل الخطي أو التفاضلي.

الأثر الحقيقي

13

قلب بت واحد: كيف ينتشر عبر الجولات؟



بعد قلب MSB الأول 8f1649592635470cffe2a5b4c3d2e1f0	مدخل الأساس 0f1649592635470cffe2a5b4c3d2e1f0
--	--

قراءة القياس متوسط 64.2109/128 بتاً، بين 54 و83. هذه ملاحظة انتشار على كتلة ومفتاح محددين، وليست cryptanalysis أو برهان أمان.

نمط التشغيل

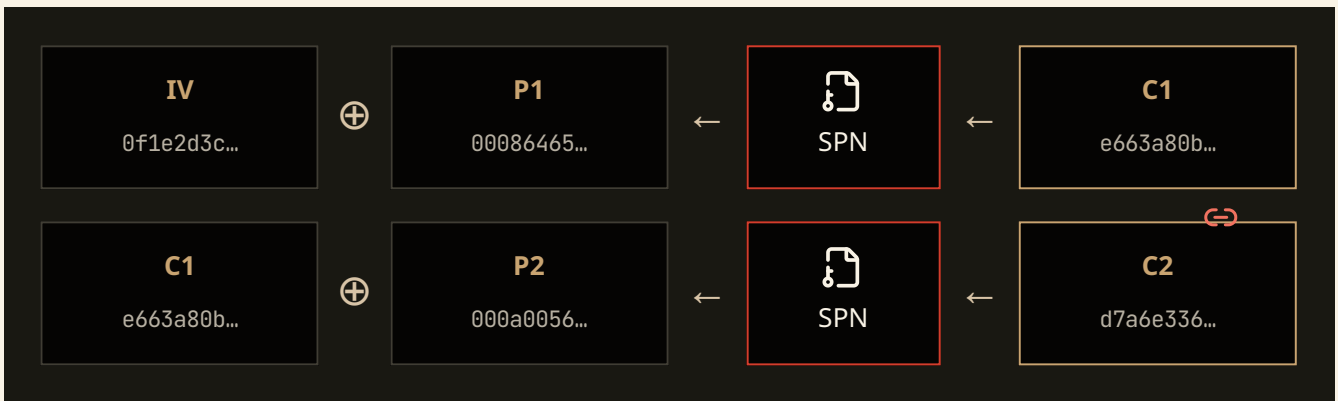
14

PKCS#7 يكمل الكتلة، و CBC يربط كل كتلة بما قبلها

النص الداخلي

29 B

03 03 03 3 B



شكل 14.1 في الكتلة الأولى يُستخدم IV؛ بعدها يصبح C_1 هو السابق للكتلة الثانية.

0f1e2d3c4b5a69788796a5b4c3d2e1f0

IV

e663a80b94fa967575d9dff1f4302145

 C_1

d7a6e3362533501a7c7bbf33e6378057

 C_2

لماذا نحتاج HMAC؟ CBC يحقق ربط الكتلة والسرية، لكنه لا يكشف العبث بنفسه. لذلك يستخدم VFC بنية Encrypt-then-MAC في الصفحة التالية.

تنسيق الحمولة

15

114 بايتاً: هيدر موثق، نص مشفر، ثم وسم HMAC



شكل 15.1 توزيع البايتات الفعلي لمتجه العرض؛ الاتجاه داخل المسطرة LTR.

الحقل	الإزاحة	الحجم	الحالة
magic	0...3	4 B	عام + موثق
version	4...4	1 B	عام + موثق
flags	5...5	1 B	عام + موثق
salt	6...21	16 B	عام + موثق
iv	22...37	16 B	عام + موثق
frame_no	38...41	4 B	عام + موثق
ct_len	42...49	8 B	عام + موثق
ciphertext	50...81	32 B	سري
hmac_sha256_tag	82...113	32 B	وسم

8a527d6167856ef2f248bbb8a05d70234551f0de1908a398cf3f4faa124ac14f

الوسم الفعلي

فجوة دلالية حالية version و flags و payload و frame_no تدخل HMAC، لكن مسار الفك لا يرفض قيمها دلاليّاً بصورة مكتملة بعد.

مولد المواضع

16

Permutation حتمي بلا تكرار أو تحيز modulo



يُقبل الرقم فقط إن وقع تحت أكبر حد يقبل القسمة على n ، ثم يطبق modulo. $\text{below}(n)$

منطقة مقبولة							ذيل مرفوض
أول المواضع	1	2	3	4	5	6	7
	33986	19820	24444	39603	28153	30036	14405
							46496

قائمة العينات المؤهلة ← Fisher-Yates من النهاية ← مواضع فريدة

التوصيف الدقيق التيار مبني خصيصاً من $\text{SHA256}(\text{key} \parallel \text{counter})$ ومفهوم للتعليم، لكنه ليس DRBG معيارياً مثل HMAC-DRBG أو ChaCha20.

إخفاء الصوت

17

نستبعد قرب الصمت، ثم نستبدل LSB واحداً فقط



شكل 17.1 الحامل الحتمي لمدة ثانية وأول مواضع مشتقة من K_{embed} .

الترتيب	الكتابة	شرط الأهلية
MSB-first	$(sample \& \sim 1) \mid bit$	$abs(sample \gg 1) \geq 2$

#	قبل	البت	بعد	Δ
33986	-15042	0	-15042	0
19820	-12540	0	-12540	0
24444	1332	0	1332	0
39603	6309	0	6308	-1
28153	-1041	0	-1042	-1
30036	-17892	1	-17891	+1

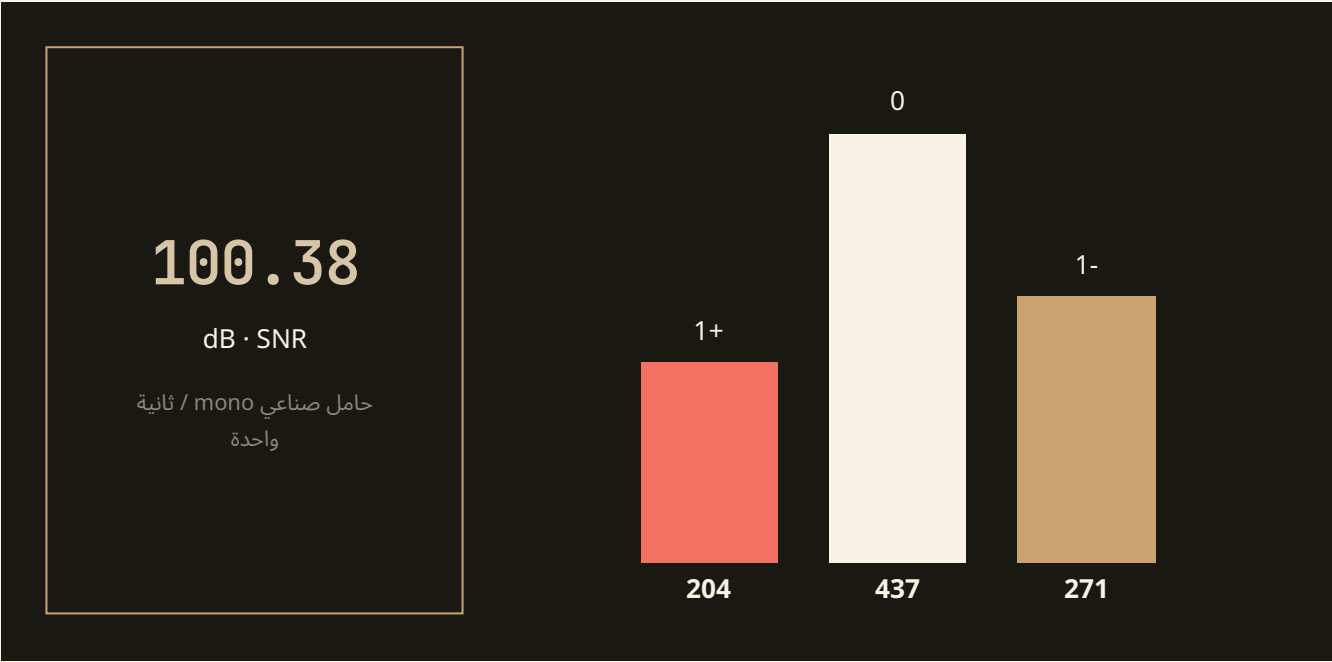
حذف LSB بواسطة 1 >> يجعل قائمة العينات المؤهلة ثابتة قبل الاستبدال وبعده، فيتنفق المضمّن والمستخرج على المواضع نفسها.

لماذا الإزاحة قبل الاختبار؟

القياسات

18

التشوه منخفض في هذا الحامل التجريبي المحدد



المتغيرة فعلاً 475	المستخدمة 912 1.9003%	المؤهلة 47,992	كل العينات 48,000
χ^2 9.6886	1 / 0 503 / 409	MSE 0.009896	أقصى $ \Delta $ 1

حد القياس

انخفاض التشوه واستخراج الحمولة بدقة هنا لا يضمنان اللاسمعية أو عدم الاكتشاف في كل صوت. إعادة الترميز بـ AAC/MP3/Opus أو التطبيق قد تدمر البتات.

مصفوفة الأدلة

19

13/13: ماذا اختبرنا، وماذا لا تعني النتيجة؟

01 ✓	قابلية عكس MixColumns	02 ✓	تقابلية S-Box وصحة معكوسها
03 ✓	استرجاع الكتلة بعد التشفير	04 ✓	قياس Avalanche
05 ✓	انتشار التغيير إلى 16/16 بايت	06 ✓	استرجاع ملف نصي
07 ✓	استرجاع 4 KiB باسم BMP	08 ✓	استرجاع 8 KiB باسم PDF
09 ✓	رفض كلمة مرور خاطئة	10 ✓	رفض محتوى إطار خاطئ
11 ✓	رفض قلب بت واحد	12 ✓	جودة الصوت ضمن العتبة
13 ✓	توازن LSB باختبار χ^2		



13/13

اختبارات

10/10 ثوابت أثر

نجاح خصائص منقّدة، لا
شهادة أمان

لا تثبت

أماناً ضد خصم متقدم، صحة ملفات BMP/PDF بنيوياً، أو سلامة النظام في كل حامل وبيئة.

تثبت

قابلية العكس، الاسترجاع، الرفض، ثبات الأهلية، وقياسات المتجه تحت حالات الاختبار.

تم تنفيذ قائمة CHECKS الحقيقية عند توليد هذا الأثر. `python3 -m vfc.tests`

الخلاصة الأكاديمية

20

قيمة المشروع في وضوح طبقاته وصدق حدوده

الحكم

ناجح كمختبر تشفير قابل للفحص

التنفيذ يربط مفاهيم المقرر بمسار كامل، ويعرض حالات ومفاتيح وقياسات قابلة لإعادة الإنتاج.

الحد

ليس بناءً إنتاجياً بعد

الشفرة ومولد المواضيع مخصصان وغير مراجعين، وحامل LSB هش أمام معالجة الصوت.

01	شفرة مخصصة / CBC + HMAC	←	استخدام AEAD معياري مثل AES-GCM أو XChaCha20-Poly1305
02	PBKDF2 وكلمات مرور قابلة للتخمين	←	Argon2id بإعدادات ذاكرة وزمن موثقة
03	K_embed حتمي للسياق نفسه	←	bootstrap مملّح أو locator مصمم بعناية
04	تيار مواضع SHA-256 مخصص	←	مولد معياري موثق
05	هشاشة إعادة الترميز	←	ECC + interleaving أو قناة إخفاء أكثر متانة
06	فحص حقول ناقص / معالجة كاملة بالذاكرة	←	تحقق دلالي + streaming + حدود واضحة

سلسلة المصدر

هذا التقرير والمختبر ← generate_vfc_trace.py ← vfc/tests.py ← vfc/*.py

صيغة مناسبة
للمناقشة

"VFC يبرهن فهمنا لمبادئ التشفير وفصل المفاتيح والتوثيق والانتشار، لكنه لا يدّعي أن خوارزميته التعليمية بديل لخوارزمية معيارية خضعت للمراجعة."